Universidad Corporativa Coppel | Programas Académicos

Ingeniería en Desarrollo de Software

Actividad |3| Pantalla de temperatura.

Internet de las cosas.

Ingeniería en Desarrollo de Sofwtare.

academiaglobal

TUTOR: Marco Alonso Rodríguez Tapia.

ALUMNO: Carlos Ariel Nicolini

FECHA: 19/02/2026

Índice

Introducción **3**

Descripción **4**

Justificación **6**

Desarrollo **7**

- **Armado de circuito** **7**
- **Codificación** **10**
- **Emulación del circuito** **12**

Conclusión **14**

Referencias **15**

Introducción

Arduino es una plataforma de prototipado electrónico que permite a los usuarios crear una amplia variedad de proyectos, desde simples circuitos hasta completos sistemas automatizados.

El lenguaje de programación de Arduino es fundamental para dar vida a estos proyectos. Basados en C/C++, este lenguaje es fácil de aprender y de utilizar, lo que lo hace accesible para principiantes y expertos por igual.

En los últimos años el uso de Arduino ha aumentado exponencialmente debido a su legibilidad y factibilidad. Pero el punto a pensar es si el uso del mismo es a favor de los ingenieros o no. Hay algunas ventajas y desventajas en su uso.

Ventajas:

- Listo para usar: Arduino viene completo (microcontrolador, regulador, etc.), solo se conecta y funciona.
- Ejemplos de códigos: Incluye ejemplos listos que facilitan el aprendizaje y reducen el tiempo de desarrollo.
- Funciones sin esfuerzo: Tiene funciones que simplifican la programación y evitan complicaciones técnicas.
- Gran comunidad: Existe mucha documentación y foros donde es fácil encontrar ayuda.

Desventajas:

- Estructura: Su estructura es grande comparada con usar solo el microcontrolador.
- Costo: Puede ser mas caro que trabajar directamente con un microcontrolador.
- Facilidad de uso: Puede limitar el aprendizaje profundo de conceptos básicos de electrónica y programación.

Descripción

Contextualización:

Para realizar esta actividad, es necesario visualizar previamente el video 3 y 4 de la materia Internet de las Cosas. En esta ocasión, utilizaras una pantalla LCD y un sensor de temperatura para crear un circuito. De manera que el sensor de temperatura mida la temperatura y se muestre en grados Celsius en la pantalla de la siguiente manera:

Para el armado de la alarma, se necesitan los siguientes componentes (están de manera virtual en la plataforma digital Tinkercad):

- Sensor de temperatura.
- Pantalla LCD.
- Una Placa Arduino.
- Una placa de pruebas pequeña.
- Potenciómetro.
- Una resistencia.

Es importante recordar que la función LiquidCrystal se utiliza para poder programar la pantalla LCD, por lo que es importante importarla.

Además, se debe crear una variable tipo float para el sensor de temperatura. Dentro de esta, se debe añadir la variable de la pantalla LCD. Entre paréntesis escribir que pines son los que se utilizan en el Arduino.

En el void setup, poner los pixeles que se pueden utilizar en la pantalla, la cual es de 16x2. Luego mandar a imprimir en mensaje “Temperatura”.

Finalmente, en el void loop, averiguar el valor de la temperatura. Para ellos, se debe usar la función MAP con analogRead. Después, dividir el valor de temperatura entre 100, y mandar a imprimir a la pantalla LCD.

Nota. Parta saber como obtener la temperatura, ver el video 3 de la materia.

Actividad:

Utilizando la plataforma online de Tinkercad, crea un circuito donde con un sensor muestre la temperatura exterior en una pantalla LCD,

Justificación

En esta tercera actividad continuamos trabajando con proyectos en Arduino y la plataforma tinkercad, en este caso desarrollando un sistema medidor de temperatura con sensor TMP36 y pantalla LCD. A través de este ejercicio aprendimos como funcionan los sensores de temperatura, como se realiza la lectura la lectura de entradas analógicas y como convertir señales eléctricas en datos compresibles como los grados Celsius. Además, reforzamos el uso de la programación de microcontroladores para desarrollar soluciones tecnológicas básicas orientadas al monitoreo ambiental.

De manera personal, la realización de este proyecto me permitió comprender mejor cómo funcionan los termómetros digitales y los sistemas de medición de temperatura que utilizamos en la vida cotidiana, ya que anteriormente no conocía el proceso interno que realiza la conversión de voltaje a temperatura. AL igual que el trabajo anterior, fue una experiencia interesante y grata, porque me permitió aplicar conceptos teóricos vistos en clase en un proyecto práctico y funcional. Este tipo de actividades no solo fortalecen mis conocimientos técnicos, sino que también aumenta mi interés por seguir aprendiendo y trabajar desarrollando nuevas soluciones con Arduino.

Se comparte link del trabajo realizado en la aplicación Tinkercard

https://www.tinkercad.com/things/9CAbRjLVM1Y/editel?returnTo=%2Fdashboard&sharecode=_UgjDmSuk4NYUOcyFfmo20y9GWdkFHq1ZMuLwCoq9h8

Este trabajo fue subido al siguiente enlace de GitHub, además se subió un pequeño video mostrando el funcionamiento del semáforo.

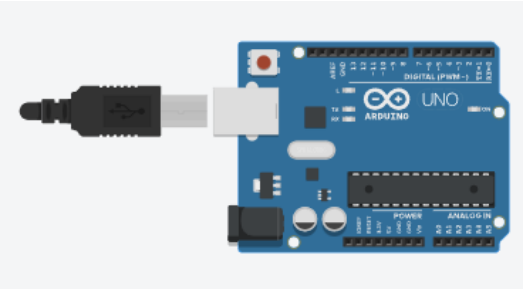
https://github.com/CarlosNico/Internet-de-las-Cosas/

Desarrollo

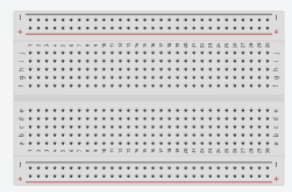
Armado del circuito

En esta parte del explicaremos la creación de una alarma contra incendios con una placa Arduino. Para tal ejercicio utilizamos los siguientes elementos:

- 1 placa Arduino Uno

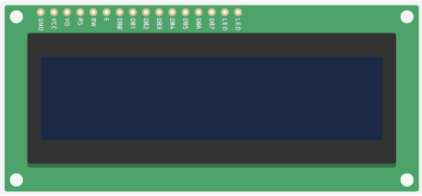


- 1 placa de pruebas pequeña

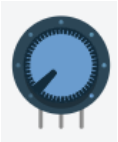


- 1 resistencia (de 220 Ω).

- 1 pantalla LCD 16x2.



- 1 potenciómetro.



- 1 sensor de temperatura TMP36.

Se realizó la conexión con cables entre la placa Arduino Uno y la placa de pruebas. Primero se conectó el pin de 5V del Arduino al riel positivo (+) de la placa de pruebas, posteriormente, se conectó el pin GND (tierra) del Arduino al riel negativo (-) de la placa de pruebas. Con esto, la placa de pruebas quedo alimentada correctamente. Además, se realizó un puente entre los rieles superior e inferior de alimentación para asegurar que toda la placa de pruebas tuviera la misma energía en ambos extremos.

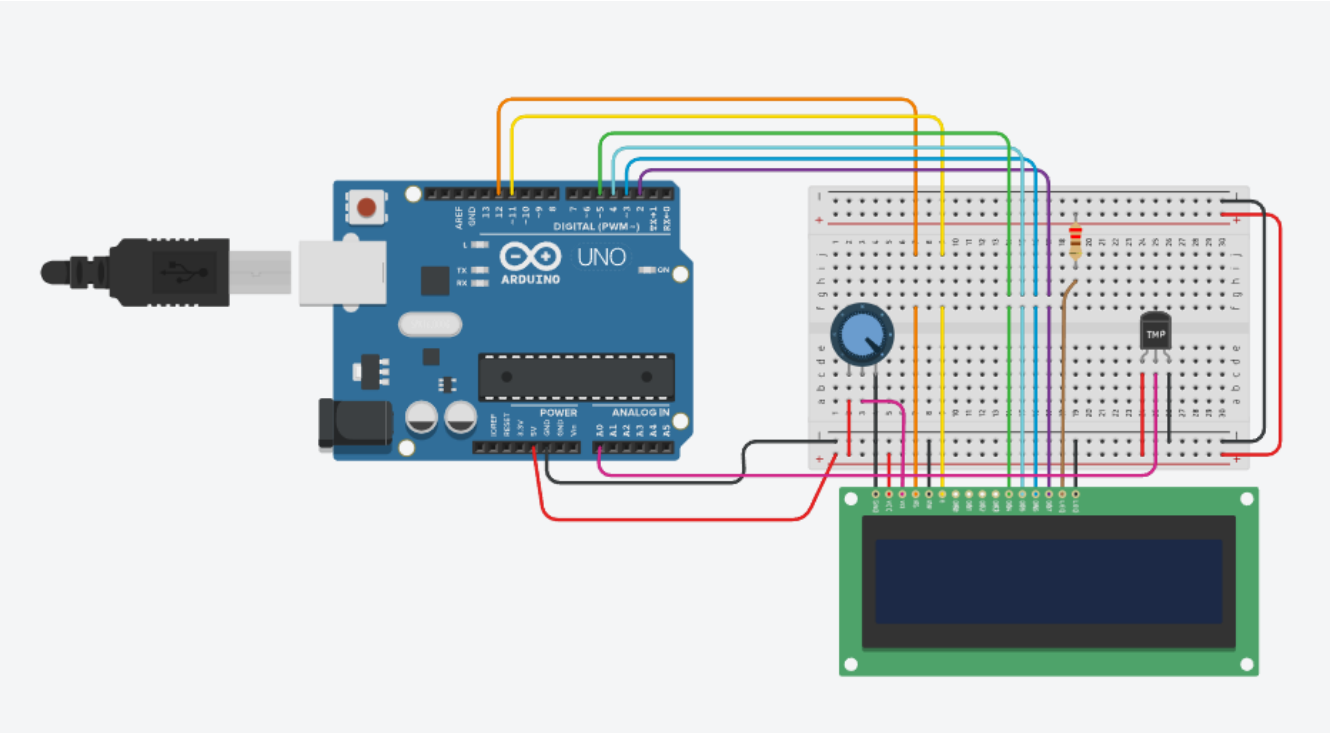
Posteriormente, se realizó la conexión de la pantalla LCD 16x2. Primero se alimento la pantalla conectando el pin VSS a GND y el pin VDD a 5V. El pin RW se conecto directamente a tierra para colocar la pantalla en modo escritura. El ping RS se conecto al pin digital 12 del Arduino y el pin E (Enable) al pin 11. Los pines de datos D4, D5, D6 y D7 se conectaron respectivamente a los pines digitales 5, 4, 3 y 2 del Arduino, permitiendo la comunicación en modo de 4 bits mediante la librería LiquidCrystal.

También se conecto una resistencia en el pin de retroiluminación del LCD (LED+) hacia el riel positivo para limitar la corriente y proteger la luz interna de la pantalla, mientras que le ping LED- se conectó a GND.

A continuación, se realizó la conexión del sensor de temperatura (TMP36). Para ellos, se conecto su pin VCC al riel positivo de la placa de pruebas y su pin GND al riel negativo. Después, el pin central del sensor (salida analógica) se conecto al pin A0 del Arduino, el cual es el encargado de leer señales analógicas. De esta manera, el Arduino puede recibir el voltaje variable que genera el sensor dependiendo de la temperatura ambiente y convertirlo en un valor digital para su procesamiento.

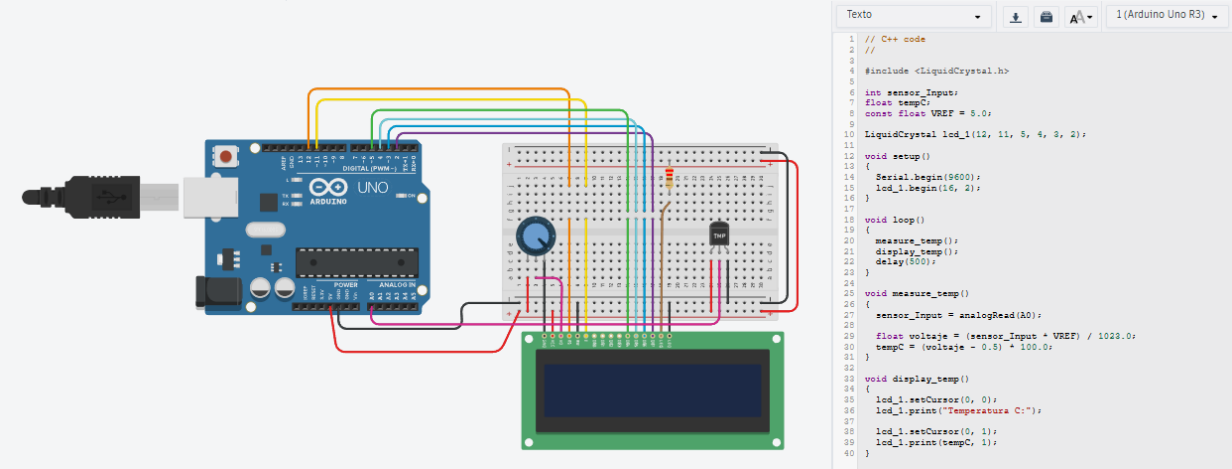
Después, se realizó la conexión del potenciómetro, el cual se utilizo para controlar el contraste de la pantalla. Un extremo del potenciómetro se conecto al riel positivo (+), el otro extremo al riel negativo (-), y el pin central se conecto al pin V0 del LCD. Esto permite ajustar manualmente la visibilidad de los caracteres mostrados en la pantalla.

Una vez realizadas todas estas conexiones, el sistema queda completamente integrado. El sensor mide la temperatura y envía un voltaje proporcional al Arduino por medio del pin A0.



Codificación

A continuación, se presenta el código desarrollado para medir la temperatura mediante un sensor TMP36, convertirla en grados celsius y mostrar el valor en una pantalla LCD 16x2, además de visualizarlo en el monitor serial.



Pasaremos a explicar la lógica del código utilizado y el funcionamiento de cada instrucción:

En esta parte se declaran las librerías y se declaran las variables necesarias para el funcionamiento del sistema.

#include <LiquidCrystal.h> - Incluye la Liberia que permite controlar la pantalla LCD.

int sensor_input; - Variable que almacenara el valor analógico leído desde el sensor de temperatura (rango de 0 a 1023).

float tempC; - Variable que almacenara la temperatura convertida en grados celsius.

const float VREF = 5.0; - Constante que representa el voltaje de referencia del Arduino (5 voltios). Se declara como constante para que el valor no cambie durante la ejecución del programa.

LiquidCrystal lcd_1(12, 11, 5, 4, 3, 2); - Se declara el objeto ldc_1 indicando los pines digitales del Arduino conectados a la pantalla LCD.

void setup() – Funcion que se ejecuta una sola vez cuando el Arduino se enciende o reinicia.

Serial.begin(9600); - Inicia la comunicación con el monitor serial a 9600 baudios, permitiendo visualizar los valores de temperatura desde la computadora.

lcd_1-begin(16, 2); - Inicia la pantalla LCD indicando que tiene 16 columnas y 2 filas.

Void loop() – Funcion que se ejecuta continuamente mientras el Arduino esté encendido.

Measure_temp(); - Llama a la función que realiza la lectura del sensor y convierte el valor a grados Celsius.

display_temp(); - Llama a la función que muestra la temperatura en la pantalla LCD.

delay(500); - Agrega un retraso de 500 milisegundos para estabilizar la lectura y evitar actualizaciones demasiado rápidas.

void measure_temp() - Esta function realiza la lectura del sensor y la conversión de datos.

sensor_Input = analogRead(A0); - Lee el valor analogico del sensor conectado al ping A0. El valor leído está entre 0 y 1023.

float voltaje = (sensor_Input * VREF) / 1023.0; - Convierte el valor digital leído en un voltaje real de referencia del Arduino.

tempC = (voltaje – 0.5) * 100.0; - Convierte el voltaje a grados Celsius usando la formula del sensor TMP36.

void display_temp() – Esta función muestra la temperatura en la pantalla LCD.

lcd_1.setCursor(0, 0); - Coloca el curso en la primera fila y muestra el texto descripto.

lcd_1.print("Temperatura C: ");

lcd_1.setCursor(0, 1); - Coloca el cursor en la segunda fila e imprime la temperatura

lcd_1.setCursor(tempC, 1); con un decimal para mayor precisión.

Emulación del circuito

La continuación se presentan las etapas que permiten explicar y sustentar el funcionamiento automático del sistema medidor de temperatura con Arduino. Durante su operación, el sistema realiza lecturas constantes del sensor TMP36, convierte los datos a grados Celsius y muestra la información en la pantalla LCD en tiempo real, simulando el funcionamiento de un termómetro digital.

- 1.- Estado inicial

  Al encender el Arduino, se ejecuta la función setup(). En esta fase se inicializa la pantalla LCD y la comunicación serial.

  La pantalla queda lista para mostrar información y el sistema entra en modo de monitoreo continuo. No existe una lectura visible hasta que comienza a ejecutarse la función loop(), donde se realizan las mediciones constantes.

  En este estado, el sistema está preparando para comenzar a medir temperatura de manera automática.

- 2.- Lectura y conversión de temperatura

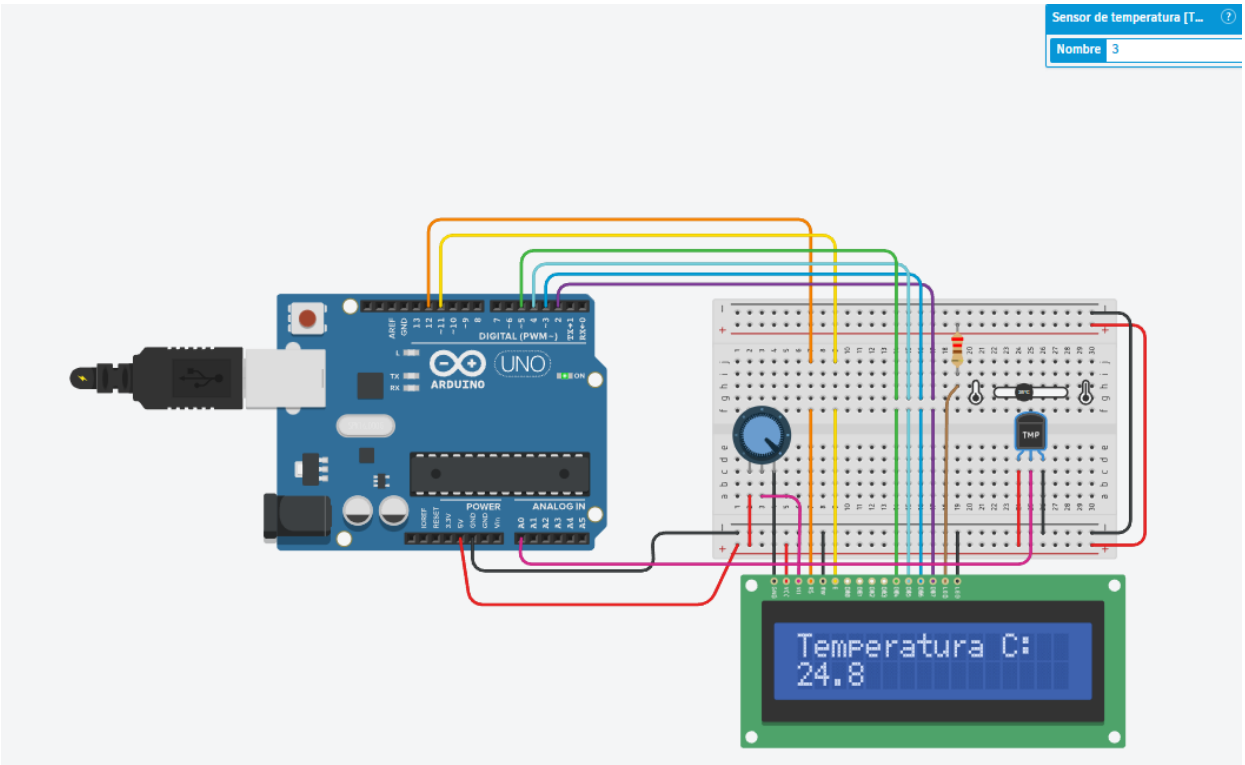
  Esta fase representa el procesamiento de datos, donde la señal eléctrica del sensor se transforma en un valor numérico de temperatura comprensible para el usuario.

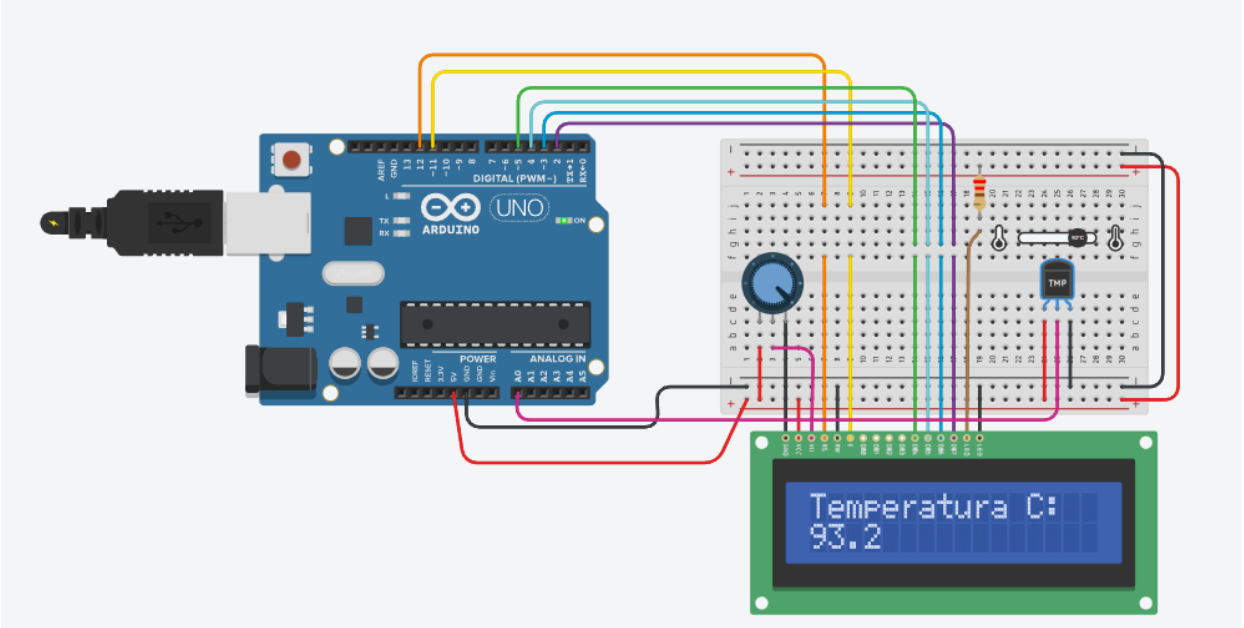
- 3.- Visualización en pantalla:

  La función display_temp() muestra en la primera línea: “Temperatura C:” y en la segunda línea el valor de la temperatura con un decimal. La lectura se actualiza cada 500 milisegundos.

- Funcionamiento continuo:

  El programa se ejecuta constantemente dentro de loop(), permitiendo que el sistema mida y actualice la temperatura de manera continua e indefinida mientras el Arduino este encendido.


Sensor de temperatura [T...
Nombre 3
DIGITAL (PWM~)
UNO
ARDUINO
POWER
ANALOG IN
TMP
Temperatura C:
24.8


DIGITAL (PWM~)
UNO
ARDUINO
POWER
ANALOG IN
TMP
Temperatura C:
93.2

Conclusión

La realización de este trabajo del sistema de pantalla de temperatura con Arduino representa una experiencia que integra conocimiento de programación, electrónica y el procesamiento de señales analógicas. A lo largo del desarrollo de este trabajo, se pudo comprender como interactúan los sensores, las entradas analógicas, la conversión de datos y las salidas visuales para construir un sistema capaz de medir y mostrar información en tiempo real de manera automática.

En el mercado laboral actual, especialmente en áreas como la automatización, el monitoreo ambiental y el internet de las cosas, este conocimiento representa una ventaja competitiva importantísima, ya que las empresas como mencionamos en la anterior conclusión, valoran muchísimo al personal que no solo de comprender la teoría, sino que sean capaces de diseñar e implementar soluciones funcionales de este tipo que permitan recopilar y visualizar datos de forma eficiente y precisa.

En el ámbito personal, nos ayuda a comprenden cómo funcionan los sistemas de medición electrónica que utilizamos diariamente.

Se comparte link del trabajo realizado en la aplicación Tinkercard

https://www.tinkercad.com/things/9CAbRjLVM1Y/editel?returnTo=%2Fdashboard&sharecode=_UgjDmSuk4NYUOcyFfmo20y9GWdkFHq1ZMuLwCoq9h8

Este trabajo fue subido al siguiente enlace de GitHub, además se subió un pequeño video mostrando el funcionamiento del semáforo.

https://github.com/CarlosNico/Internet-de-las-Cosas/

Referencias

del Valle Hernández, L. (2015, September 28). Leer el sensor de temperatura LM35 en Arduino. *Programarfacil Arduino y Home Assistant*. https://programarfacil.com/blog/arduino-blog/leer-el-sensor-de-temperatura-lm35-en-arduino/

Llamas, L. (2015, July 15). *Medir temperatura con Arduino y sensor LM35*. Luis Llamas. https://www.luisllamas.es/medir-temperatura-con-arduino-y-sensor-lm35/

Ramirez, F. [@FranciscoRamirez324]. (n.d.). *Sensor de temperatura LM35 con Arduino y LCD Simulacion TinkerCAD* [Video]. Youtube. Retrieved February 23, 2026, from https://www.youtube.com/watch?v=bG7rDh_BlQE

Login. (n.d.). Tinkercad. Retrieved February 23, 2026, from https://www.tinkercad.com/things/7mbSh0LjtXw-alarma-para-incendios/editel?returnTo=https%3A%2F%2Fwww.tinkercad.com%2Fdashboard

3 ventajas y 3 desventajas de usar Arduino. (2021, April 28). vTutor Blog. https://blog.vtutor.com/es/blog-es/3-ventajas-y-3-desventajas-de-usar-arduino/